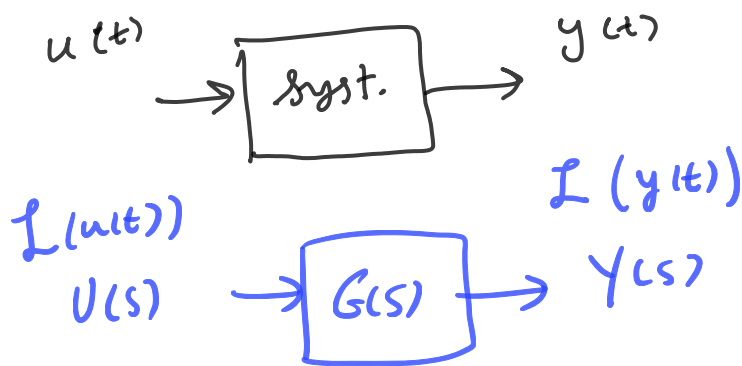


Note du Cours 05



$$y_{ind}(t) = \int_{\tau=0}^{\tau=t} g(\tau) \cdot d\tau$$

$$y_{ind}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ G(s) \cdot \frac{1}{s} \right\}$$

$$s \rightarrow j\omega \Rightarrow G(j\omega) \text{ complexe}$$

$G(s)$

$$u(t) = \delta(t) \rightarrow y(t) = g(t) \text{ rep. impulsionnelle}$$

$$u(t) = \varepsilon(t) \rightarrow y(t) = y_{ind}(t)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad \text{t. f.}$$

$$g(t) = \frac{d y_{ind}(t)}{dt}$$

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ G(s) \}$$

rep. fréquentielle

$$|G(j\omega)|$$

$$\varphi(G(j\omega))$$

phase
argument

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{du}{dt} + b_0$$

$\mathcal{L} \left\{ \right.$

$$a_n \cdot s^n Y(s) + \dots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + \dots + b_1 s U(s) + b_0 U(s)$$

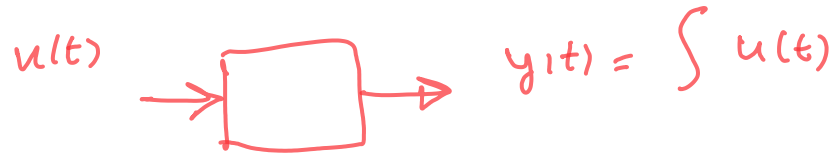
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0}$$

$d = n - m$
degré relatif

n : ordre du système

exemple

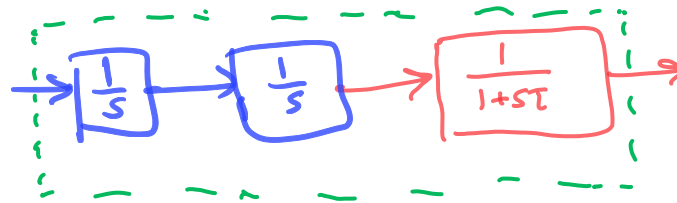
$$G(s) = \frac{1}{s}$$



2.5.9 Type α d'un système

Le *type* α d'un système est égal au nombre de pôles en $s = 0$ $\frac{\text{rad}}{s}$ que possède ce système, i.e. le nombre d'intégrateurs purs entre son entrée et sa sortie.

Exemples



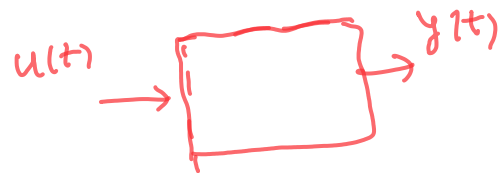
$$— G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s} \quad \alpha = 1$$

$$— G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 \cdot (1+s\tau)} \quad \alpha = 2$$

$$— G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{R+sL} \quad \alpha = 0$$

$$R+sL=0 \rightarrow s = -\frac{R}{L}$$

$$— G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_T}{L_a \cdot J}}{s^2 + s \cdot \frac{R_a \cdot J + R_f \cdot L_a}{L_a \cdot J} + \frac{R_a \cdot R_f + K_E \cdot K_T}{L_a \cdot J}} \quad \alpha = 1$$



$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot [U(s) \cdot G(s)]$$

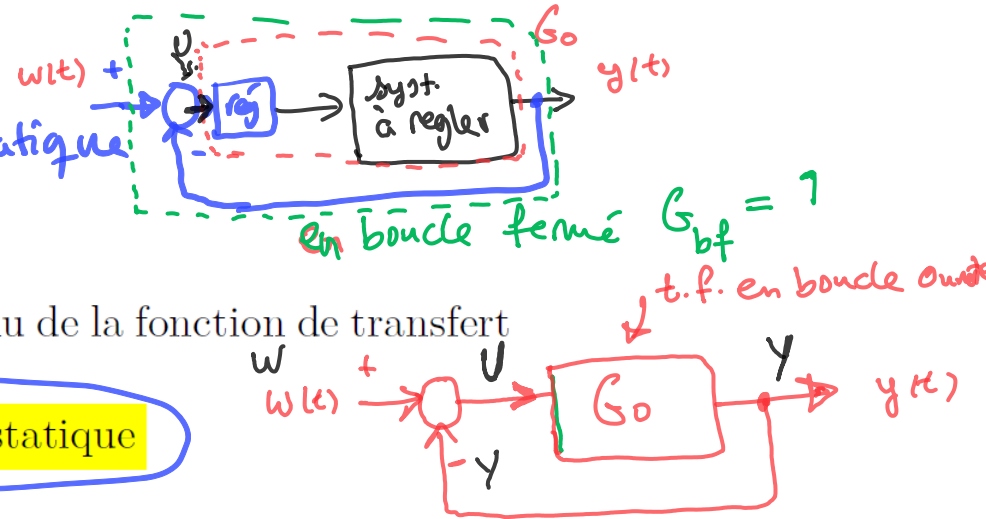
$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

pour rep. indicielle
 $u(t) = \varepsilon(t) \rightarrow U(s) = 1/s$

Gain statique

$$\frac{\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)}{\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)}$$

= gain statique



Le gain statique K défini au §1.6.2 peut être obtenu de la fonction de transfert $G(s)$ par

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G(0) = \text{gain statique}$$

En effet, la valeur finale y_∞ de la réponse indicielle, i.e. la réponse à un saut unité ($u(t) = \epsilon(t)$) peut se calculer par le théorème de la valeur finale :

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot U(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{1}{s} = G(0)$$

d'où

$$K = \frac{y_\infty}{u_\infty} = \frac{G(0)}{1} = G(0)$$

Gain permanent

Le gain permanent K se calcule par

$s=0$

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} s^\alpha \cdot G(s) = \text{gain permanent}$$

on cherche $G_{bf}(0) = 1$

→ on cherche $G_o(0) = \infty$
 $\frac{1}{s}$

$$G_o = G_{\text{reg}}(s) \cdot G_{\text{syst. à regler}}(s)$$

$$G_o = \frac{Y}{U}$$

$$G_{bf} = \frac{Y}{W}$$

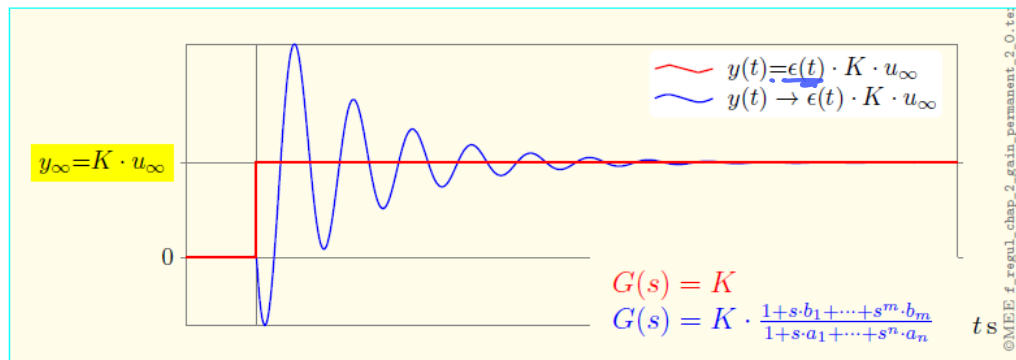
$$U = W - Y$$

$$\Rightarrow Y/G_o = W - Y$$

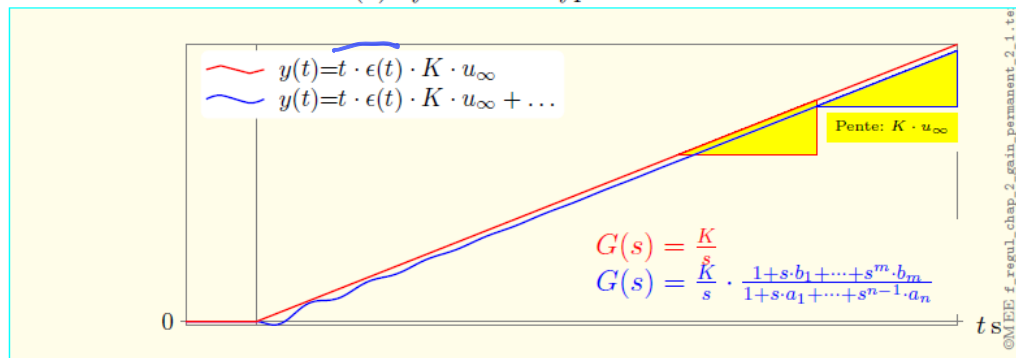
$$\Rightarrow W = Y \left(1 + \frac{1}{G_o} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{Y}{W} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

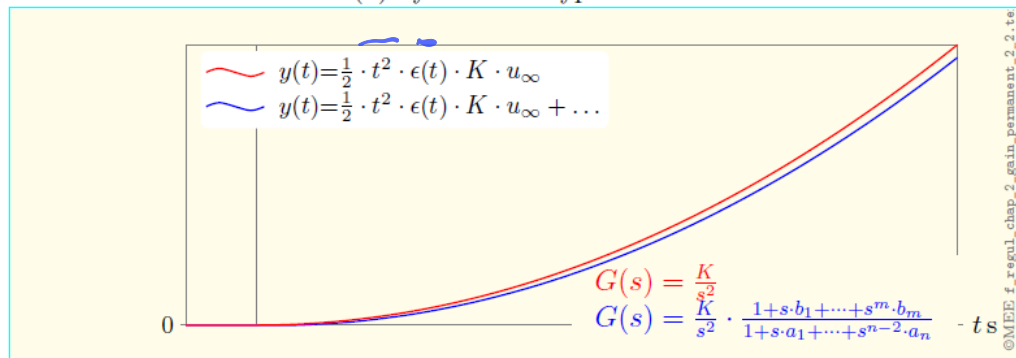
$$\Rightarrow G_{bf} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$



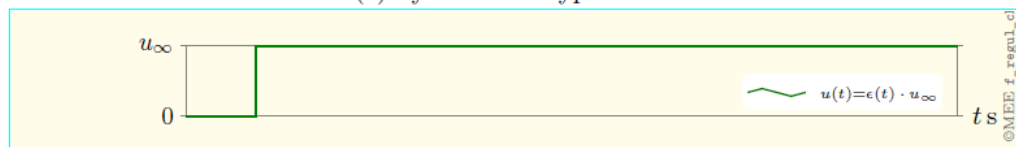
(a) Systèmes de type $\alpha = 0$.



(b) Systèmes de type $\alpha = 1$.



(c) Systèmes de type $\alpha = 2$.



(d)

Forme Bode de presentation du t.f.

exemple

$$G(s) = \frac{1}{s+10} = \frac{1}{10 \cdot (1+0,1 \cdot s)}$$

$$= \frac{K}{1+s\tau} \quad K = \frac{1}{b} \quad \tau = 0,1$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0)}{\frac{1}{a_0} (a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0)} \Bigg| \frac{1}{b_0}$$

Gain permanente

forme quelconque

α : type d'intégration

$$= \frac{(K)}{s^\alpha} \cdot \frac{1 + \frac{b_1}{b_0} \cdot s + \frac{b_2}{b_0} \cdot s^2 + \dots + \frac{b_m}{b_0} \cdot s^m}{1 + \frac{a_1}{a_\alpha} \cdot s + \frac{a_2}{a_\alpha} \cdot s^2 + \dots + \frac{a_{n-\alpha}}{a_\alpha} \cdot s^{n-\alpha}} \Bigg|$$

forme de Bode

$$\lim_{s \rightarrow 0} s^\alpha G(s)$$

$$= \frac{K}{s^\alpha} \cdot \frac{(1 + s \cdot \tau_{z1}) \cdot \dots}{(1 + s \cdot \tau_{p1}) \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2\right)}_{\text{pas factorisable avec des racines réelles} \rightarrow \text{pôles complexes}} \cdot \dots$$

forme de Bode factorisée

$$(1 + s \cdot \tau_{z1}) \cdot (1 + s \tau_{z2}) \cdot \dots$$

$$(1 + s \tau_{p1}) \cdot (1 + s \tau_{p2}) \cdot \dots$$

(2.62)

Forme Laplace

Avec la forme de Laplace, on s'arrange pour que les coefficients des plus hautes puissances de s des numérateur et dénominateur soient unitaires :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} \quad \text{forme quelconque}$$

$$= \frac{\frac{b_m}{a_n} \cdot s^m + \frac{b_{m-1}}{b_m} \cdot s^{m-1} + \dots + \frac{b_0}{b_m}}{s^\alpha \cdot \left(s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} \cdot s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \right)} \quad \text{forme de Laplace}$$

ce n'est pas
le gain statique

$$= \frac{k}{s^\alpha} \cdot \frac{(s - z_1) \cdot \dots}{(s - s_1) \cdot \underbrace{\left((s + \delta)^2 + \omega_0^2 \right) \cdot \dots}_{\text{pas factorisable, pôles complexes}}}$$

pôles réels

pas factorisable, pôles complexes

pôles complexe $s = \delta \pm j\omega_0$

forme de Laplace factorisée

(2.66)

$$G(s) = \frac{1}{s+10}$$

Sous forme factorisée, on a l'avantage de visualiser directement les pôles et zéros ainsi que le type α de $G(s)$ (§2.5.9).

Les tables de transformées de Laplace, telle celle du §2.A, présentent généralement les transformées la forme de Laplace.

Exemples :

$$— G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{5 \cdot s + 4} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s + \frac{4}{5}}$$

$$— G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s \cdot (5 \cdot s + 4)} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s \cdot (s + \frac{4}{5})}$$

2.6 Systèmes fondamentaux

Un système dynamique linéaire est fondamental si :

- il est d'ordre $n = 1$

$$G_1(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + s \cdot \tau} \stackrel{\text{Bode}}{=} \frac{1}{\tau \cdot (s + \frac{1}{\tau})} \quad (2.67) \quad s_1 = -\frac{1}{\tau}$$

ou d'ordre $n = 2$ à pôles complexes $(\Delta = a_1^2 - 4 \cdot a_2 < 0)$ 2 pôles complexes

$$G_2(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2} \stackrel{(2.68)}{=} \frac{1}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2} \cdot \frac{1}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} \quad (\delta^2 + \omega_0^2)$$

- il est de type $\alpha = 0$, i.e. il n'a pas de comportement intégrateur ; son gain statique K est donc fini ;
- il n'a pas de zéro.

La connaissance des systèmes fondamentaux est extrêmement utile dans le but de prévoir facilement, sans grands calculs, notamment

- l'allure générale du régime transitoire,
- sa durée,
- la présence ou non d'oscillations, dans l'affirmative leur amortissement et leur fréquence,

$$U(s) \rightarrow \boxed{\tau_r} \rightarrow Y(s) = e^{-s\tau_r} \cdot U(s)$$

retard pur

$$y(t) = u(t - \tau_r)$$

de systèmes quelconques sur la base de leur fonction de transfert. En effet, toute fonction de transfert peut être mise sous la forme générale factorisée

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\overbrace{K}^{\substack{\text{Gain permanent} \\ \S 2.5.11}}}{\underbrace{s^\alpha}_{\substack{\text{intégrateurs} \\ \S 2.5.9}}} \cdot \frac{(1 + s \cdot \tau_z) \cdot \left(1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_z}{\omega_{nz}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nz}^2}\right) \cdot \dots}{\underbrace{(1 + s \cdot \tau_p)}_{\substack{\text{Ordre 1 fondamental} \\ \S 2.6.1}} \cdot \underbrace{\left(1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_p}{\omega_{np}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{np}^2}\right) \cdot \dots}_{\substack{\text{Ordre 2 fondamental} \\ \S 2.6.2}}} \cdot \underbrace{e^{-s \cdot T_r}}_{\substack{\text{Retard pur} \\ \S 2.5.8}} \quad (2.69)$$

et peut grosso modo être décomposée en une somme d'éléments simples de type systèmes fondamentaux d'ordre 1 ou 2; dans le cas où tous les pôles de $G(s)$ sont simples, on a par exemple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{1 + s \cdot \tau_{p2}} + \frac{C_{34}}{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}} + \dots + \frac{C_n}{1 + s \cdot \tau_{pn}}$$

2.6.1 Système fondamental d'ordre 1

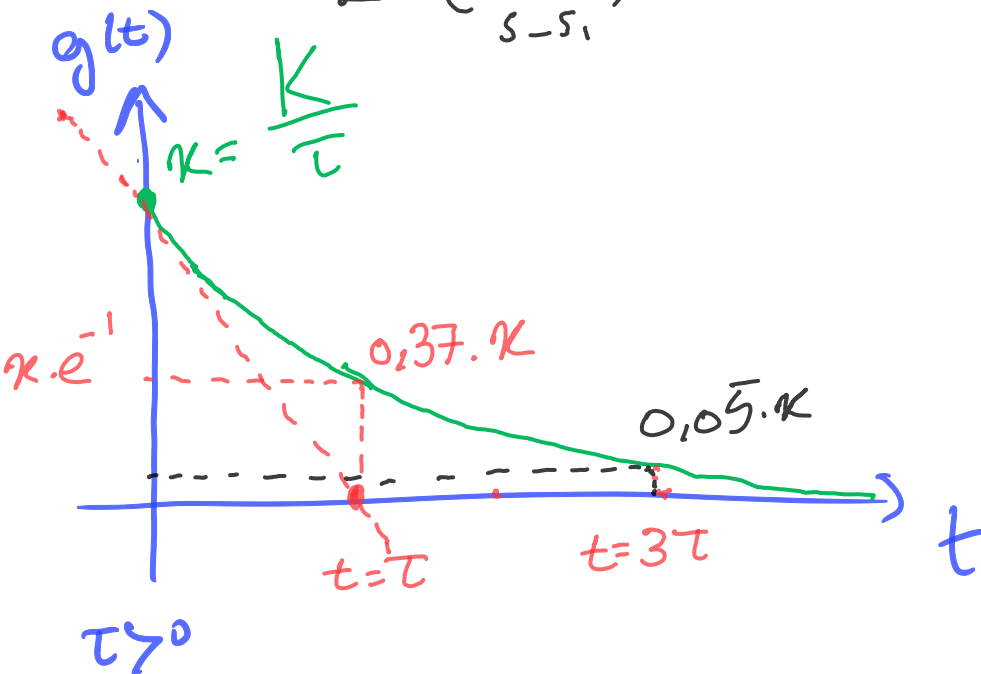
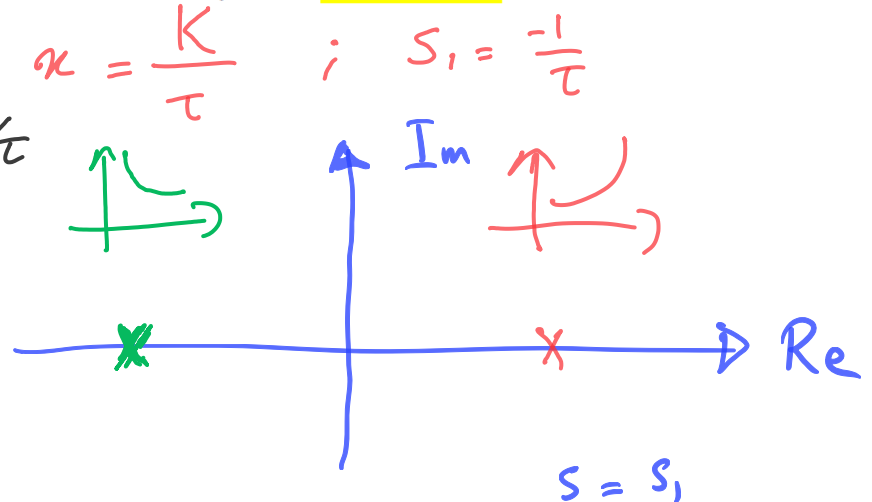
La fonction de transfert d'un système fondamental d'ordre 1 est :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau} = \frac{K}{\tau} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} = \frac{k}{s - s_1} \quad (2.70)$$

forme Bode forme Laplace

rep. imp. $g(t) = \mathcal{L}^{-1}(G(s)) = \mathcal{L}^{-1}\left(K \cdot \frac{1}{1 + s\tau}\right)$

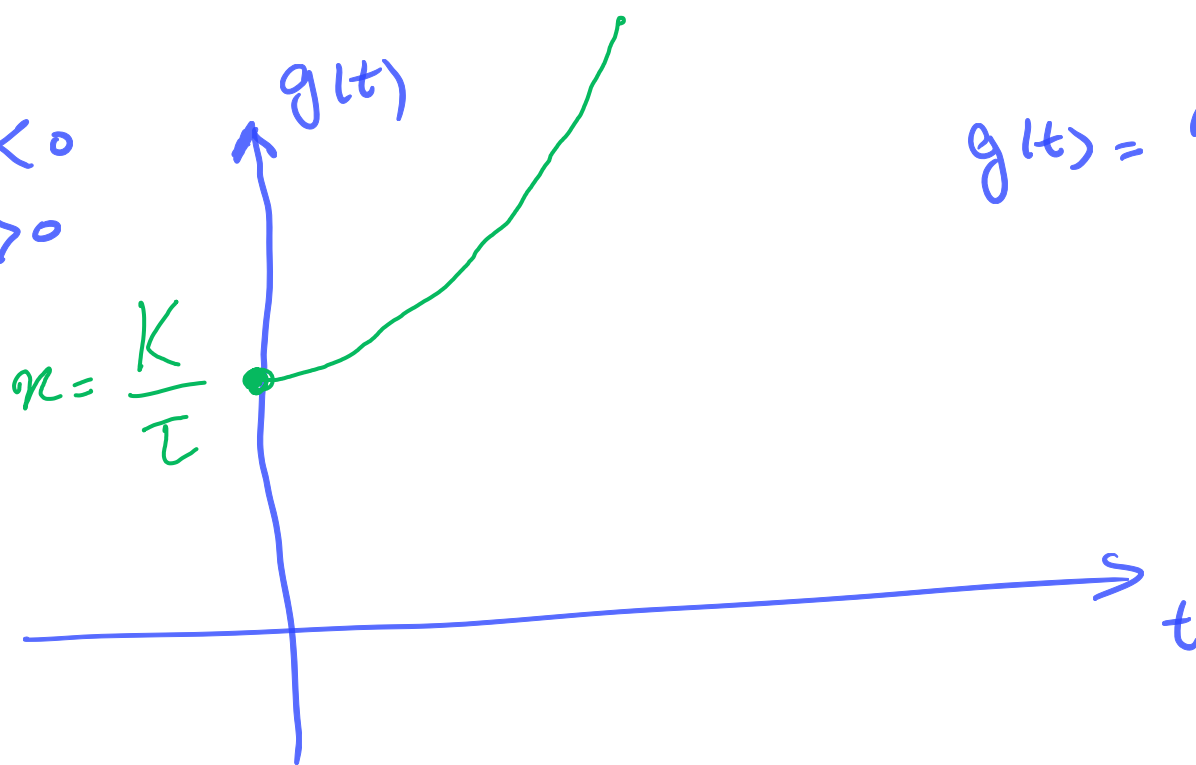
$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{k}{s - s_1}\right) = k \cdot e^{s_1 t} = \frac{K}{\tau} \cdot e^{-t/\tau}$$



si $s_1 < 0 \Rightarrow \tau > 0$
positive
rep. exponentielle amortie
(stable)

si $s_1 > 0$; $\tau < 0 \Rightarrow$
rep. exponentielle croissante

$s: \tau < 0$
 $s: \tau > 0$



$$g(t) = K \cdot e^{st} = \frac{K}{\tau} \cdot e^{t/\tau}$$

response indicielle

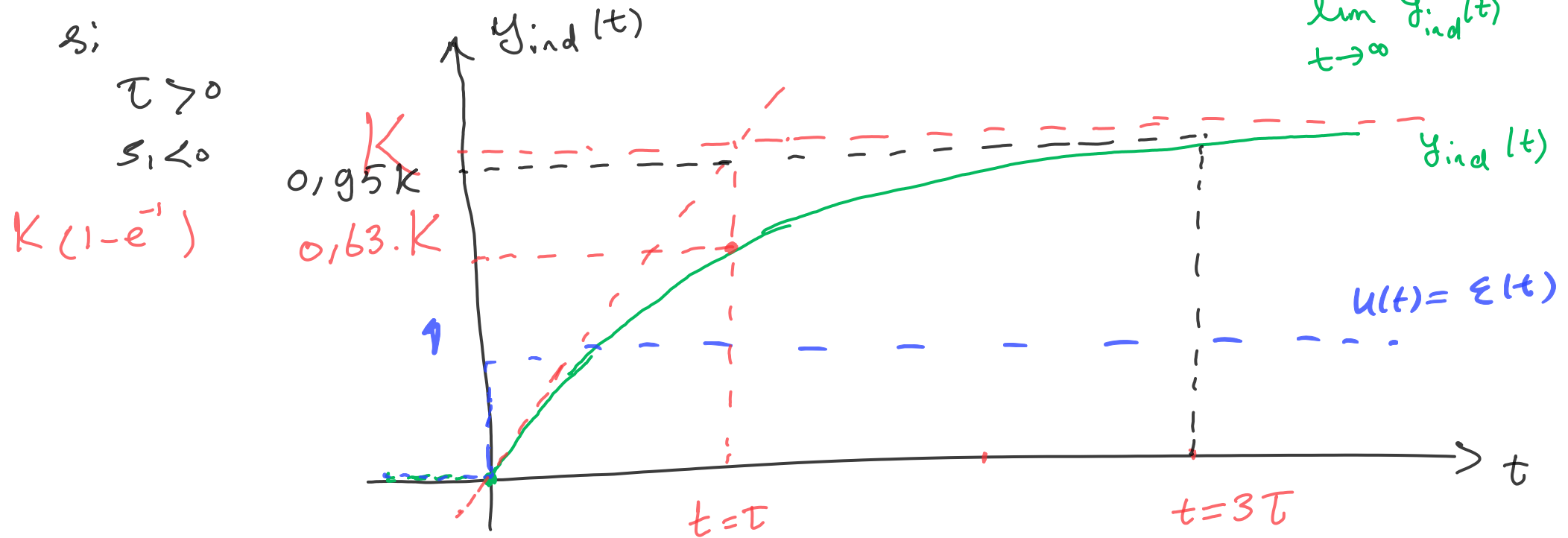
$$y_{ind}(t) = \int_{t'=0}^{t'=t} g(t') dt' = \int_{t'=0}^{t'=t} \frac{K}{\tau} e^{-t'/\tau} dt'$$

$$y_{ind}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s} \cdot G(s) \right) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s} \cdot \frac{K}{1+s\tau} \right)$$

$$y_{ind}(t) = K \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

$$t=0 \rightarrow y_{ind}(t)=0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{ind}(t)$$



$$T_{\text{settling}} \text{ ou } T_{\text{rég}} = 3.\tau$$

Exercices : 1, 2, 8, 10

Exercice 2 : fonction de transfert d'ordre 1

On considère un système d'ordre 1 décrit par la fonction de transfert $G(j\omega) = \frac{80}{2 + 10 \cdot j\omega}$.

Déterminer le gain statique K , la constante de temps τ , et la pulsation caractéristique ω_0 .

